POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

# SYLABUS PRZEDMIOTU

| | |
|---|---|
| **Nazwa przedmiotu:** | **Wprowadzenie do baz słownikowych** |
| **Kod przedmiotu:** | DSL |
| **Kierunek / Profil:** | Informatyka / praktyczny |
| **Tryb studiów:** | stacjonarny |
| **Rok / Semestr:** | 2 / 3 |
| **Charakter:** | obieralny |
| **Odpowiedzialny:** | do ustalenia |
| **Wersja z dnia:** | 20.02.2026 |

## 1. Godziny zajęć i punkty ECTS

| Wykłady | Ćwiczenia | Laboratori | Z prowadzącym | Praca własna | Łącznie | ECTS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 h | — | 15 h | 30 h | 20 h | 50 h | **2** |

## 2. Forma zajęć

| Forma zajęć | Sposób zaliczenia |
|---|---|
| Projekt | Zaliczenie z oceną |

## 3. Cel dydaktyczny

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z koncepcją baz danych słownikowych (klucz–wartość) oraz ich zastosowaniami w nowoczesnych systemach informatycznych. Studenci poznają charakterystykę tego modelu, zasady przechowywania i wyszukiwania danych, a także typowe scenariusze użycia, takie jak cache, sesje użytkowników czy konfiguracje aplikacji. Przedmiot przygotowuje do świadomego doboru baz słownikowych jako elementu architektury systemów informatycznych.

## 4. Przedmioty wprowadzające

| Przedmiot | Wymagane zagadnienia |
|---|---|
| Relacyjne bazy danych | Znajomość podstawowych pojęć związanych z bazami danych, umiejętność projektowania prostych modeli relacyjnych oraz pisania podstawowych zapytań SQL |

## 5. Treści programowe

1. Wprowadzenie do baz słownikowych i ich zastosowań
2. Model klucz–wartość i jego charakterystyka
3. Porównanie baz słownikowych z innymi modelami baz danych
4. Podstawowe operacje zapisu i odczytu danych
5. Struktury danych w bazach słownikowych
6. Spójność danych i modele replikacji
7. Wydajność i skalowalność baz klucz–wartość
8. Zastosowanie baz słownikowych jako cache
9. Integracja bazy słownikowej z aplikacją
10. Projekt zaliczeniowy – implementacja i prezentacja

## 6. Przedmiotowe efekty uczenia się

### Wiedza

- Student zna podstawowe pojęcia związane z bazami słownikowymi oraz rozumie różnice pomiędzy modelem klucz–wartość a innymi modelami baz danych.

### Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować prosty system oparty na bazie słownikowej, wykonywać operacje zapisu i odczytu danych, ocenić wydajność oraz zintegrować bazę słownikową z aplikacją.

### Kompetencje społeczne

- Student potrafi samodzielnie planować realizację projektu bazodanowego, uzasadniać wybór bazy słownikowej oraz dbać o jakość dokumentacji projektowej.

## 7. Kryteria oceny

- Projekt realizowany indywidualnie lub w parach – 100%

- Ocena projektu obejmuje: poprawność modelu danych, efektywność operacji wyszukiwania, spójność kluczy i wartości, uzasadnienie wyborów technologicznych oraz dokumentację
- Warunkiem zaliczenia jest oddanie kompletnego projektu oraz jego pozytywna ocena

## 8. Metody dydaktyczne

Wykład, laboratoria, praca własna studenta.

## 9. Literatura

**Podstawowa:**

- Martin Kleppmann, Designing Data-Intensive Applications
- Dokumentacja Redis: https://redis.io/docs
- Dokumentacja Amazon DynamoDB

**Uzupełniająca:**

- Martin Fowler, NoSQL Distilled
- Materiały online producentów baz klucz–wartość